Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 01: Litt database historie

Introduksjon til NoSQL

Lasse Jenssen

Versjon 1.0

Undervisningsopplegg

NoSQL

Høgskulen på Vestlandet

Videoer

- Gjennomgang av fagstoff
- Eventuelt med medfølgende demo video

Forelesninger

- NB! Vil IKKE bli lagt ut som videoer.
- Repetisjon, utdyping og spørsmål fra studenter.
- Demoer og eventuelt Quiz

Oppgaver

- Oppgaver til videoer (m/løsningsforslag)
- Obligatorisk oppgave

Ressurser

- Lærebok
- PDF-foilsett er (fra videoer)
- Linker (vist i videoer)

Videoer

Forelesninger

«I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand.»

Oppgaver & Øvinger

Introduksjon

Video 01: Litt database historie

Video 02: PostgreSQL og MongoDB i Docker

XML og JSON **(Kap. 14)**

Video 03: XML, DTD og XML Schema

Video 04: DOM & XPath

Video 05: XPath (fortsetter), XQuery, XSLT

Video 06: XML i PostgreSQL

Video 07: JSON, JSON i PostgreSQL

Video 08: Web Tjenester

NoSQL **(Kap. 15)**

Video 09: Via objekter til NoSQL databaser

Video 10: NoSQL: Nøkkel-verdi databaser

Video 11: NoSQL: Kolonne databaser

Video 12: NoSQL: Dokument databaser

Video 13: NoSQL: Graf databaser

Video 14: NoSQL – distribuerte databaser

MongoDB **(Video+Foiler)**

Video 15: MongoDB: RDBMS vs MongoDB

Video 16 og 17: MongoDB: Query API – del 1 og 2

Video 18 og 19: MongoDB: Datamodellering – del 1 og 2

Høgskulen på Vestlandet

Litteratur NoSQL delen

NoSQL

- ✓ Kapittel 14-15 i boka
- ✓ https://www.ibm.com/topics/cap-theorem
  (Ikke siste del «Microservices and the CAP theorem»)
- ✓ PDF-er med foilsett fra videoer
- ✓ Linker henvist til i vidoene

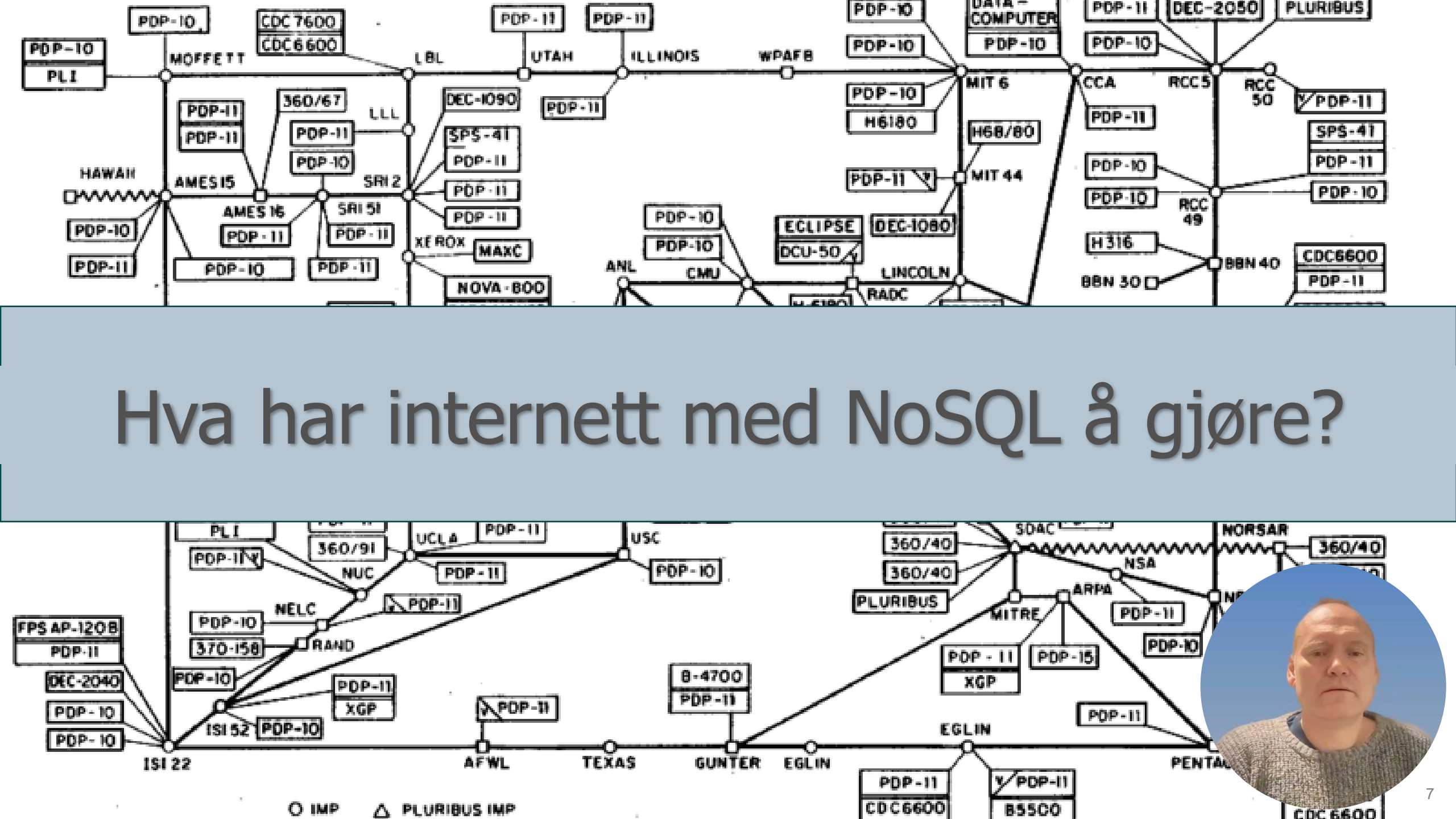
Høgskulen på Vestlandet

Læringsmål

Kjenne litt av database **historien.**

Kjenne til hvorfor **behovet** for NoSQL databaser vokste frem.

Kort introduksjon til **NoSQL** databaser (4 + 1 typer).



Hva har internett med NoSQL å gjøre?

1950s: Punch cards and magnetic tapes

1960s: Network Data Model (Hierarchical Database)

'68 IBM IMS
(Hierachical DB)

’73 IBM IDMS
(Network-model DB)

1950s: Punch cards and magnetic tapes

1960s: Network Data Model (Hierarchical Database)

1970s: Codd: Relational Datamodel and SQL

1980s: Commercialization of the RDBMS: Oracle, DB2, MS SQL Server

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

'68 IBM IMS
(Hierachical DB)

'79 Oracle DB
'83 IBM DB2 '84 Systemware (Sybase)
'89 Microsoft SQL Server

'73 IBM IDMS
(Network-model DB)

'76 Multics
Relational Data
Store

1950s: Punch cards and magnetic tapes

1960s: Network Data Model (Hierarchical Database)

1970s: Codd: Relational Datamodel and SQL

1980s: Commercialization of the RDBMS: Oracle, DB2, MS SQL Server

1990s: Internett. Client-Server Architecture and ORDBMS

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

'01 JSON

'68 IBM IMS (Hierachical DB)

'79 Oracle DB

'98 XML 1.0

'83 IBM DB2 '84 Systemware (Sybase)

'89 Microsoft SQL Server

Mid-90s: MySQL & PostgreSQL

'73 IBM IDMS (Network-model DB)

'93 HTML & Mosaic Browser (www)

'76 Multics Relational Data Store

'94 Amazon '98 Google

1950s: Punch cards and magnetic tapes

1960s: Network Data Model (Hierarchical Database)

1970s: Codd: Relational Datamodel and SQL

1980s: Commercialization of the RDBMS: Oracle, DB2, MS SQL Server

1990s: Internett. Client-Server Architecture and ORDBMS

2000s: Smartphones. E-Business.

Data mengdene på internett øker voldsomt

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

'68 IBM IMS (Hierachical DB)

'79 Oracle DB

'83 IBM DB2 '84 Systemware (Sybase)

'89 Microsoft SQL Server

'98 XML 1.0

'01 JSON

Mid-90s: MySQL & PostgreSQL

'07 iPhone

'93 HTML & Mosaic Browser (www)

'94 Amazon '98 Google

'04 Facebook '10 Instagram

'06 Twitter

'73 IBM IDMS (Network-model DB)

'76 Multics Relational Data Store

1950s: Punch cards and magnetic tapes

1960s: Network Data Model (Hierarchical Database)

1970s: Codd: Relational Datamodel and SQL

1980s: Commercialization of the RDBMS: Oracle, DB2, MS SQL Server

1990s: Internett. Client-Server Architecture and ORDBMS

2000s: Smartphones. E-Business.

2010s: Big Data. NoSQL databases.

2020s: Multi-model DB

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

'68 IBM IMS (Hierachical DB)

'79 Oracle DB

'83 IBM DB2 '84 Systemware (Sybase)

'89 Microsoft SQL Server

'98 XML 1.0

'01 JSON

'73 IBM IDMS (Network-model DB)

'76 Multics Relational Data Store

Mid-90s: MySQL & PostgreSQL

'07 iPhone

'93 HTML & Mosaic Browser (www)

'94 Amazon '98 Google

'04 Facebook '10 Instagram

'06 Twitter

NoSQL

En sekkebetegnelse på en rekke nyere alternativer til relasjonsdatabaser.

- ✓ NoSQL = Not Only SQL
- ✓ Komplekse datastrukturer
- ✓ Semistrukturerte data
- ✓ Distribuerte løsninger
- ✓ Løsere krav til transaksjonshåndtering

Big Data

Datasett som er så store og komplekse at de tøyer grensene for hva som er mulig å håndtere, både med hensyn til lagring, utveksling, behandling.

Volume + Velocity + Variety + Veracity + Value

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	Cassandra, Hbase

Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{
		VareNr: "10830",
		Produkt: "Nisseskjegg",
		Pris : 66.50,
		Antall: 42
		}
			MongoDB, ElasticSearch, CouchDB

Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	Neo4J
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvus sourc (man

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	Cassandra, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	Neo4J
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvus sourc (man

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	Cassandra, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	Neo4J
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvus sourc (man

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	Cassandra, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	Neo4J
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvus sourc (man

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	Cassandra, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	Neo4J
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvus sourc (man

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	Amazon DynamoDB, Redis, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	Cassandra, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	Neo4J
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvus sourc (man

Oppsummering

Introduksjon til XML

Høgskulen på Vestlandet

Utviklingen på **internett** skapte et behov utover de tradisjonelle relasjonsdatabasene

Ulike typer databaser (relasjonsdatabaser vs NoSQL databaser) har **ulike egenskaper**

Man velger den databasetypen som er **«mest» hensiktsmessig**